அலைவுகளின் அலைவுநேரம் $T = 2\pi\sqrt{\frac{M}{k}}$

இங்கு M –ன்பது பொருளின் நிறையாகும். M என்பது தெரியாத நிறையாதலால்

சமன்பாட்டை மாற்றி அமைக்க நாம் பெறுவது

$$M = \frac{kT^2}{4\pi^2} = \frac{(1150)(0.5)^2}{4\pi^2} = 7.3kg$$

பொருளின் மீது செயல்படும் ஈர்ப்பு விசை

$$W = Mg = 7.3 \times 11.5 = 83.95\ N \approx 84\ N$$

10.4.3 சுருள்வில்களின் தொகுப்புகள்



படம் 10.16 உந்து வண்டியின் அதிர்வுத்தாங்கியில் சுருள்வில்களின் தொகுப்பு

சுருள்வில்லின் விறைப்புத் தன்மையானது, சுருள்மாறிலி அல்லது விசைமாறிலி அல்லது விறைப்பு மாறிலியால் அளவிடப்படுகிறது.

சுருள்மாறிலியின் மதிப்பு அதிகமெனில் சுருள்வில்லானது விறைப்பாக இருக்கும். சுருள்வில்லை நீட்சியடையச் செய்யவோ அல்லது அமுக்கச் செய்யவோ அதிக விசையை செலுத்த வேண்டும் என்பதை இது உணர்த்துகின்றது. இதேபோல் சுருள்மாறிலியின் மதிப்பு குறைவெனில் குறைந்த விசையை செலுத்தி சுருள்வில்லை நீட்சியடையச் செய்யவோ அல்லது அமுக்கவோ முடியும்.

இரு சுருள்வில்களை இரு வழிகளில் இணைக்க முடியும். ஒன்று தொடரிணைப்பில் இணைத்தல் மற்றொன்று பக்க இணைப்பில் இணைத்தல்.

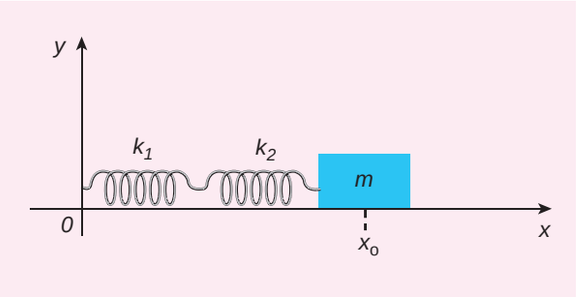
a. சுருள்வில்கள் தொடரிணைப்பில் உள்ள போதும்
b. சுருள்வில்கள் பக்க இணைப்பில் உள்ளபோதும்

தொகுபயன் சுருள்மாறிலியை கீழ்க்காணும் துணைப்பிரிவுகளில் நாம் கணக்கிடலாம்.

a. தொடரிணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ள சுருள்வில்கள்

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சுருள்வில்கள் தொடரிணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன என்க. தொடரிணைப்பில் உள்ள சுருள்வில்கள் ஏற்படுத்தும் நிகர விளைவிற்குச் சமமான விளைவை ஏற்படுத்தும் ஒரு சுருள்வில்லை (தொகுபயன் சுருள்வில்) அச்சுருள்வில் தொகுப்புக்கு பதிலாக நாம் பயன்படுத்தலாம்.

தனித்தனி சுருள்மாறிலிகளின் மதிப்புகள் $k_1, k_2, k_3,$ (தெரிந்த அளவுகள்), மற்றும் தொகுபயன் சுருள்மாறிலி k_s (தெரியாத அளவுகள்) ஆகியவற்றுக்கிடையே கணிதவியல் தொடர்பினை நாம் பெறலாம். எளிமைக்காக k_1, k_2 சுருள் மாறிலி கொண்ட இரு சுருள்வில்களை மட்டும் கருதுவோம். அவை படம் 10.17 – ல் காட்டியுள்ளவாறு m என்ற நிறையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதாக கொள்க. இதன் மூலம் பெறப்படும் முடிவினைப் பயன்படுத்தி தொடரிணைப்பில் எந்த ஒரு எண்ணிக்கையிலும் இணைக்கப்படும் சுருள் வில்களுக்கான பொதுவான முடிவைப் பெறலாம்.



படம் 10.17 சுருள்வில்களின் தொடரிணைப்பு

படம் 10.18 இல் காட்டியுள்ளவாறு புறவிசை F வலதுபுறம் நோக்கி செலுத்தப்படுவதாகக் கொள்வோம். ஒவ்வொரு சுருள்வில்லின் சுருள்மாறிலி வெவ்வேறானவை மேலும் அவற்றுக்கிடையேயான பிணைப்பு இறுக்கமாக (rigid) இருப்பதில்லை. ஆதலால் அவை வெவ்வேறு நீளத்திற்கு நீட்சியடைகின்றன.